Manim UCP Arvin - 用户使用指南

数学可视化动画创作工具 - 完整使用指南

📋 目录

- 📌 快速入门
- 📐 输入类型详解
  - 显函数输入
  - 隐函数输入
  - 极坐标输入
  - 参数方程输入
- 🎬 功能模块说明
  - 单纯画图
  - 微分展示
  - 泰勒展开
  - 积分展示
  - 曲面变换（3D）
- 🔧 常见问题
- ✨ 部分功能提示

📌 快速入门

三步创建你的第一个动画

步骤	操作	示例值
1️⃣	选择场景类型	**2D场景**
2️⃣	选择输入类型	**显函数**
3️⃣	输入函数表达式	`sin(x)`
4️⃣	点击	**开始创作**

✅ 恭喜！你刚刚创建了正弦曲线的动画。

📐 输入类型详解

显函数输入

格式： `y = f(x)`，直接输入等号右边部分

✅ 验证通过的基础函数

表达式	图形说明	推荐 X 范围	推荐 Y 范围	预览效果
`x**2`	开口向上抛物线	`-5, 5`	`-1, 10`	U形曲线
`x**3`	三次函数	`-3, 3`	`-5, 5`	S形过原点
`sin(x)`	正弦函数	`-6.28, 6.28`	`-2, 2`	两个周期波浪
`cos(x)`	余弦函数	`-6.28, 6.28`	`-2, 2`	相位偏移波浪
`exp(x)`	指数函数	`-3, 3`	`-1, 10`	爆炸式增长
`log(x)`	自然对数	`0.1, 10`	`-3, 3`	过(1,0)缓慢增长
`sqrt(x)`	平方根	`0, 10`	`0, 4`	上半抛物线
`asin(x)`	反正弦	`-1, 1`	`-2, 2`	新增反三角函数
`atan(x)`	反正切	`-10, 10`	`-2, 2`	S形渐近线

✅ 组合函数示例

表达式	数学名称	应用场景
`exp(-x**2)`	高斯函数	正态分布、钟形曲线
`sin(x)/x`	sinc函数	信号处理、采样理论
`x*sin(x)`	调幅波	振幅递增振荡
`exp(-x)*sin(x)`	阻尼振荡	弹簧振子衰减
`sqrt(4 - x**2)`	上半圆	解析几何

隐函数输入

格式： `F(x, y) = 0`，输入等号左边部分

> 💡 **优势：** 一个方程即可表示闭合曲线（圆、椭圆等），不需要多分支

✅ 验证通过的圆锥曲线

表达式	方程说明	几何图形	注意事项
`x**2 + y**2 - 4`	$x^2 + y^2 = 4$	半径=2的圆	✅ 最常用
`x**2/4 + y**2 - 1`	$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$	横轴长4的椭圆	✅ 离心率0.866
`x**2 - y**2 - 1`	$x^2 - y^2 = 1$	左右开口双曲线	✅ 两条曲线
`y - x**2`	$y = x^2$	开口向上抛物线	等价于显函数

✅ 特殊曲线（推荐尝试）

表达式	曲线名称	特点
`x**3 + y**3 - 3*x*y`	笛卡尔叶形线	第一象限有环，经典名曲线
`(x**2 + y**2)**2 - 4*(x**2 - y**2)`	伯努利双纽线	∞字形，极坐标 $r^2=4\cos 2\theta$

> ⚠️ **隐函数支持功能限制：**
>
> - ✅ 单纯画图
> - ✅ 微分展示
> - ❌ 泰勒展开
> - ❌ 积分展示

极坐标输入

格式： `r = r(θ)`，直接输入等号右边部分
变量名： 使用 `theta` 表示角度（弧度制）

✅ 验证通过的经典曲线

表达式	曲线名称	花瓣/特征	推荐 θ 范围
`2 + 2*sin(theta)`	心形线（向上）	❤️ 心形	`0, 6.28`

表达式	曲线名称	花瓣/特征	推荐 θ 范围
`2*sin(3*theta)`	三叶玫瑰	3 瓣	`0, 6.28`
`2*cos(2*theta)`	四叶玫瑰	4 瓣	`0, 6.28`
`0.5*theta`	阿基米德螺线	等距螺旋	`0, 12.56`
`exp(theta/5)`	对数螺线	自然生长	`0, 12.56`
`1 + 2*cos(theta)`	蜗线	带内环	`0, 6.28`

> 🎯 **记忆口诀：** n为奇数有n瓣，n为偶数有2n瓣

> ⚠️ **极坐标支持功能限制：**
>
> - ✅ 单纯画图
> - ❌ 微分展示
> - ❌ 泰勒展开
> - ❌ 积分展示

参数方程输入

二维参数方程格式： `x(t), y(t)` 使用 t 作参数
三维参数曲线格式： `x(t), y(t), z(t)` 使用 t 作参数
三维参数曲面格式： `x(u,v), y(u,v), z(u,v)` 使用 u, v 作参数

✅ 验证通过的二维参数曲线

曲线名称	x(t)	y(t)	t 范围
单位圆	`cos(t)`	`sin(t)`	`0, 6.28`
心形线	`2*cos(t)-cos(2*t)`	`2*sin(t)-sin(2*t)`	`0, 6.28`
阿基米德螺线	`t*cos(t)`	`t*sin(t)`	`0, 12.56`
蝴蝶曲线	`sin(t)*(exp(cos(t))-2*cos(4*t))`	`cos(t)*(exp(cos(t))-2*cos(4*t))`	`0, 25.12`
利萨如曲线	`sin(3*t)`	`sin(2*t)`	`0, 6.28`
星形线	`cos(t)**3`	`sin(t)**3`	`0, 6.28`

✅ 验证通过的三维参数曲面

曲面名称	x(u,v)	y(u,v)	z(u,v)	u,v范围
球面	`cos(u)*sin(v)`	`sin(u)*sin(v)`	`cos(v)`	0,6.28 / 0,3.14
环面	`(2+cos(v))*cos(u)`	`(2+cos(v))*sin(u)`	`sin(v)`	0,6.28 / 0,6.28
莫比乌斯带	`(1+v/2*cos(u/2))*cos(u)`	`(1+v/2*cos(u/2))*sin(u)`	`v/2*sin(u/2)`	0,6.28 / -1,1

🎬 功能模块说明

单纯画图

适用场景： 所有输入类型

输入类型	质量保证	已知问题
显函数	✅ 全部验证	无
隐函数	✅ 全部验证	无
极坐标	✅ 全部验证	无
参数方程	✅ 全部验证	无

微分展示

展示内容： 动态点沿曲线运动，实时显示切线

输入类型	工作状态	说明
显函数	✅ 正常	已修复 y 值裁剪问题
隐函数	✅ 正常	需要 x 坐标找到最近的曲线点
三维参数曲线	✅ 正常	显示切线向量

输入类型	工作状态	说明
极坐标	❌ 不支持	

泰勒展开

展示内容： 从0阶开始逐步展示泰勒多项式逼近

✅ 2024-04-20 已修复
问题：只绘制坐标轴就结束
原因：setup() 作用域问题
方案：全部代码移入 construct()

推荐测试参数：

参数	值	说明
函数	`sin(x)`	泰勒级数经典示例
展开点	`0`	麦克劳林级数
最大阶数	`5`	平衡质量与速度
X范围	`-6.28, 6.28`	两个周期
Y范围	`-2, 2`	合适视野

动画流程：

1. 绘制坐标轴
2. 显示原始函数和展开点
3. 从零线开始 → 1阶 → 2阶 → ... 逐步变换
4. 最后同时显示所有泰勒曲线对比

积分展示

展示内容： 使用矩形法可视化定积分的黎曼和

输入类型	工作状态
显函数	✅ 正常

曲面变换（3D）

🔬 三维极坐标的数学绘制

> **用户常见疑问：** 为什么不输入φ的表达式，也能生成三维图形？

答案： 旋转角φ是内置的，你的输入只是锦上添花！

```
【升维原理】

2D极坐标曲线 r(θ)
    ↓ 算法内置旋转 360°
每一个点画出一个圆圈
    ↓ 无数圆圈连成一片
形成连续的三维曲面
```

数学参数化：

- θ = 决定 2D 极坐标曲线的形状
- φ = 创造第三维的旋转角（**永远完整扫描，不需要输入**）
- r = 用户输入，决定曲线到原点的距离

✅ 验证通过的三维极坐标变换

平面1表达式	平面2表达式	动画效果
`2 + cos(theta)`	`2 + sin(3*theta)`	心形 → 三叶玫瑰
`2`	`3`	小球 → 大球（缩放）
`2 + 0.5*cos(phi)`	`3 + sin(theta)*sin(phi)`	简单 → 复杂扭曲

> 💡 技巧：使用 `phi` 在半径中可以打破旋转对称性！

🔧 常见问题

❓ 问题1：输入不同函数，输出视频一样？

原因：

1. Manim 缓存启用，复用旧渲染
2. 文件查找取第一个（最旧的）视频

✅ **2024-04-20 已全局修复：**

- 所有动画器 `disable_caching = True`
- 按修改时间排序，永远取最新文件

❓ 问题2：exp(x) 视频空白？

原因： Manim 的 NumberPlane.plot() 边界bug，函数值超出时不截断，直接完全消失

✅ **2024-04-20 已修复：**

- 函数值在 y_range × 5 处裁剪
- 截断线在视野外，完全不可见

❓ 问题3：x/y范围设置无效？

原因： NumberPlane 没有 x_length/y_length，坐标系无法缩放

✅ **2024-04-20 已修复：**

- 所有 NumberPlane 添加适配缩放
- 现在设置大范围时曲线会"缩小"，设置小范围时曲线会"放大"

❓ 问题4：3D 参数方程-曲面变换 平面2在哪里？

答案： 在参数方程模式下，需要选择"参数曲面"子模式才会显示

操作步骤：

1. 场景 → 3D场景
2. ✅ 勾选"曲面变换"
3. 输入类型 → 参数方程
4. 参数模式 → ✅ 参数曲面
5. → 平面2输入区域自动出现！

✨ 部分功能提示

技巧1：反三角函数

函数	定义域	值域	几何意义
`asin(x)`	[-1, 1]	[-π/2, π/2]	正弦的反函数
`acos(x)`	[-1, 1]	[0, π]	余弦的反函数
`atan(x)`	(-∞, +∞)	(-π/2, π/2)	反正切，有水平渐近线

技巧2：三维相机角度

φ角	θ角	视角效果
45°	-45°	标准斜视图（推荐）
90°	0°	正上方俯视图
0°	0°	正前方主视图